

Rapport S5 — Interface et workflow décisionnel

Bilan du 10 au 17 août 2026 · Monte-Carlo-Simulator

Executive Summary

- **Le S5 a transformé l'interface en véritable poste de décision.** Le parcours ne se limite plus au lancement d'une simulation : il structure désormais le pilotage, les hypothèses, les résultats et la comparaison de scénarios.
- **La restitution est devenue interactive et traçable.** Les percentiles, distributions, facteurs de sensibilité et hypothèses sont présentés dans un parcours cohérent, avec des valeurs exactes accessibles dans les graphiques.
- **L'état livré est techniquement solide, mais l'intégration doit encore être finalisée.** Les 359 tests Python passent et le frontend compile en production ; la persistance des scénarios et la connexion complète React–Python restent les priorités du S6.

Sections navigables

9

Accueil, registre, simulation, résultats, gouvernance et compte.

Source: Routes de l'interface RiskSim

File: evidence/app_routes.md

Tests automatisés réussis

359

Suite Python exécutée sur l'état final du dépôt.

Source: Comptage pytest du 18 août 2026

File: evidence/validation.md

Itérations par simulation

50K

Valeur par défaut retenue pour la démonstration et le reporting.

Source: Capture — configuration et hypothèses

File: images/02_configuration.png

Niveaux de confiance

4

P50, P80, P90 et P95 sont préparés dans le parcours.

Source: Capture — configuration et hypothèses

File: images/02_configuration.png

Le S5 a transformé un démonstrateur en poste de décision

La semaine de marge prévue pour les retours et extensions a été utilisée pour industrialiser l'expérience utilisateur. L'interface Streamlit a d'abord été renforcée pour permettre l'édition des hypothèses et améliorer les exports. Une interface React, TypeScript et Vite a ensuite été créée pour séparer plus nettement la présentation du moteur probabiliste.

Cette progression répond à un besoin concret : un consultant ou un responsable projet doit comprendre la position budgétaire, vérifier les hypothèses et comparer les options sans parcourir une succession de widgets

techniques. Le S5 apporte donc moins de nouveaux calculs que de capacité à expliquer, gouverner et réutiliser les calculs existants.

Source: Périmètre S5 vérifié dans le dépôt

File: evidence/s5_scope.md

Réalisations du S5

Jalons attestés entre le 15 et le 17 août 2026.

Source: Historique Git S5 — 15 au 17 août 2026

File: evidence/s5_git_history.md

#	Axe	Réalisation	Valeur apportée
1	Interface consultant	Parcours Streamlit renforcé et export Excel amélioré	Réduit les manipulations
2	Hypothèses	Édition, ajout, suppression et réinitialisation après import	Permet un what-if contré
3	Frontend	Socle React, TypeScript et Vite	Sépare présentation et c
4	Restitution	Histogramme, S-curve et valeurs exactes interactives	Améliore l'interprétation
5	Scénarios	Comparaison Référence / Mitigation	Structure le raisonneme
6	Gouvernance	Navigation, pilotage, registre, paramètres et administration	Prépare un usage d'équ

Le pilotage place la décision avant le détail

Le tableau de bord présente immédiatement le budget de référence, la moyenne simulée, la réserve P80 et les risques prioritaires. Les échéances et décisions attendues apparaissent sur la même vue, ce qui transforme les sorties Monte Carlo en objets de gouvernance.

La lecture attendue est simple : identifier l'écart au budget, repérer les domaines exposés, puis ouvrir le registre ou l'analyse détaillée. Cette hiérarchie évite de commencer par les paramètres mathématiques lorsque la question du lecteur est d'abord décisionnelle.

Source: Routes de l'interface RiskSim

File: evidence/app_routes.md



Les hypothèses deviennent visibles, modifiables et réutilisables

La configuration réunit le registre Excel, le nombre de simulations, la graine reproductible, les niveaux de confiance et les hypothèses métier. Les trois hypothèses affichées — inflation, indépendance des risques et horizon d'analyse — peuvent être complétées, modifiées ou supprimées avant l'exécution.

L'apport principal est la traçabilité : le résultat peut être relié à un fichier, une graine et des hypothèses explicites. Cela réduit le risque d'un chiffre produit sans contexte et prépare la comparaison de scénarios sur une base contrôlée.

Source: Capture — configuration et hypothèses

File: images/02_configuration.png

RiskSim
Monte Carlo

Configuration de la simulation
Configurez les paramètres de la simulation de Monte Carlo et lancez l'analyse.

Charger un scénario

Registre de risques (Excel)
Importer un fichier .xlsx depuis votre registre de risques.

Glissez-déposez votre fichier Excel ici ou [Parcourir les fichiers](#)

Registre_Risques_Projet_Atlas.xlsx
31,8 Ko • Importé le 16/08/2026 à 17:54

Fichier valide

Nombre de simulations
50 000
Standard approuvé pour le reporting de gouvernance

Graine aléatoire (seed)
20260816
Conservée pour assurer la reproductibilité

Niveaux de confiance

Niveau	Value	%
P50	50	%
P80	80	%
P90	90	%
P95	95	%

Les percentiles seront calculés sur la distribution des résultats.

Hypothèses de la simulation
+ Ajouter une hypothèse

Documentez les hypothèses utilisées afin de garantir la traçabilité et la bonne interprétation des résultats.

Hypothèse	Valeur retenue	Justification ou source

La séparation technique protège la logique probabiliste

Le frontend n'a pas vocation à recalculer les distributions. React porte la présentation et les interactions ; la couche d'adaptation doit traduire les requêtes ; le moteur Python conserve les distributions, corrélations,

percentiles, analyses de sensibilité et exports.

Cette séparation limite les divergences entre interfaces et rend possible une évolution de l'expérience utilisateur sans modifier les règles mathématiques validées.

Source: Périmètre S5 vérifié dans le dépôt

File: evidence/s5_scope.md

Séparation des responsabilités

Architecture cible définie pendant le S5.

Source: Périmètre S5 vérifié dans le dépôt

File: evidence/s5_scope.md

Niveau	Couche	Responsabilité	Technologies / composants
1	Présentation	Navigation, formulaires, tableaux et graphiques	React · TypeScript · Vite
2	Adaptation	Validation des requêtes et sérialisation des résultats	Service HTTP / contrat JSON à 1
3	Domaine	Simulation, distributions, corrélations et analyses	Python · NumPy · pandas · SciP

Les résultats relient distribution, seuils et facteurs d'exposition

La page de résultats combine une synthèse exécutive et des éléments d'analyse. La moyenne, P80, P90 et la probabilité de dépassement sont visibles avant l'histogramme. La S-curve permet ensuite de lire la probabilité cumulée, tandis que le classement de Spearman oriente l'action vers les risques les plus influents.

Dans le jeu de démonstration, le budget de référence est de 2,10 M€, la moyenne simulée de 2,45 M€ et le P80 de 4,12 M€. Ces valeurs illustrent le workflow ; elles ne constituent pas une estimation client.

Source: Capture — résultats probabilistes

File: images/03_resultats.png



La comparaison de scénarios rend le what-if exploitable

Le scénario de mitigation est comparé à une référence validée sur les mêmes indicateurs. Dans la démonstration, le P80 passe de 4,12 M€ à 3,55 M€ et le P90 de 6,24 M€ à 5,10 M€. La courbe cumulée met en évidence l'amélioration sur l'ensemble de la distribution, pas seulement sur un chiffre isolé.

Cette vue prépare une discussion structurée : quelles mesures expliquent l'écart, qui doit approuver le scénario et quelle réserve doit être retenue ? La comparaison reste un outil d'aide à la décision, pas une recommandation automatique.

Source: Capture — comparaison de scénarios

File: images/04_comparaison_scenarios.png

Percentiles et réserve par scénario

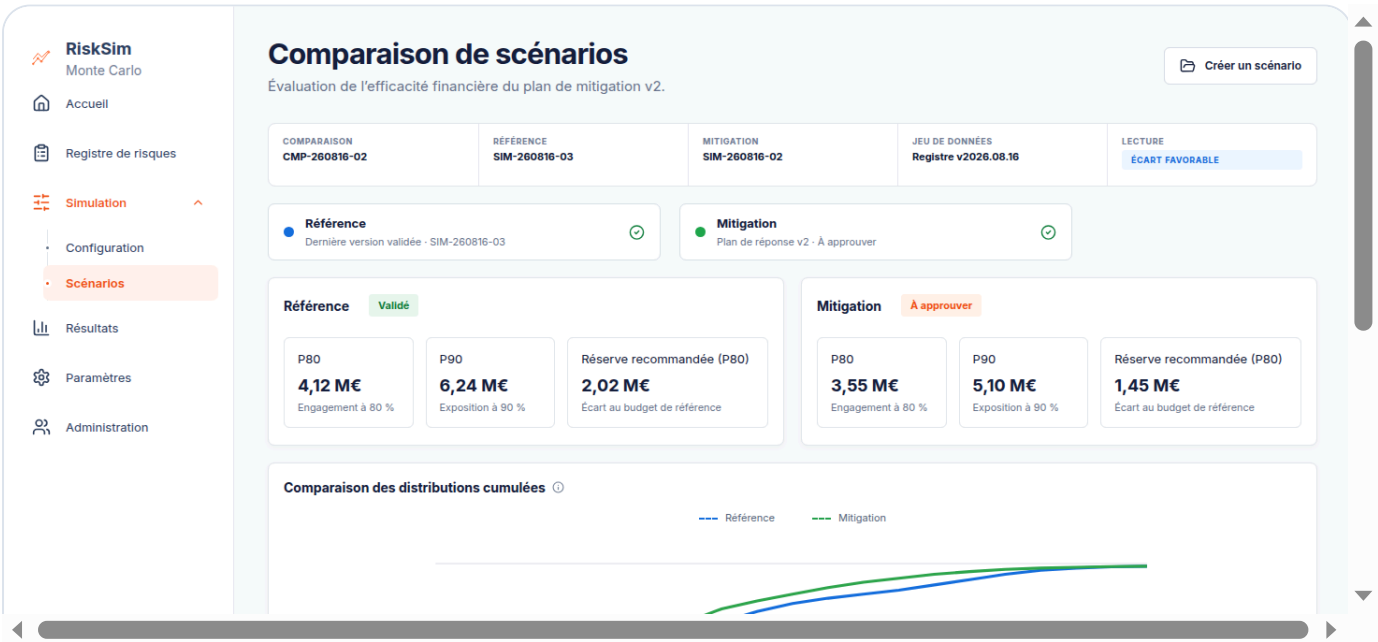
Référence et mitigation · montants en millions d'euros · 50 000 itérations par scénario.

Source: Capture — comparaison de scénarios

File: images/04_comparaison_scenarios.png

Indicateur	Montant	Scénario	Variation vs référence
P80	4.12M€	Référence	0%
P80	3.55M€	Mitigation	-14%
P90	6.24M€	Référence	0%
P90	5.1M€	Mitigation	-18%
Réserve P80	2.02M€	Référence	0%
Réserve P80	1.45M€	Mitigation	-28%

La capture suivante montre comment cette comparaison quantitative s'intègre dans le parcours utilisateur. Les cartes P80/P90, la courbe cumulée et la synthèse comparative restent visibles dans une même lecture.



Les contrôles confirment la stabilité logicielle

La suite Python compte 359 tests réussis et la compilation de production du frontend est valide. Les quatre vues illustrées ont également été contrôlées dans Chromium sans page blanche ni overlay d'erreur.

Ces éléments montrent que l'évolution S5 n'a pas dégradé le socle logiciel. Ils ne prouvent toutefois ni la qualité des hypothèses métier ni la précision prédictive sur un projet réel.

Source: Résultats des contrôles Python, Vite et Chromium

File: evidence/validation.md

Contrôles de qualité

État vérifié le 18 août 2026.

Source: Résultats des contrôles Python, Vite et Chromium

File: evidence/validation.md

#	Contrôle	Résultat	Interprétation
1	Tests Python	359 / 359 réussis	Le socle métier et les workflows testés sont stables.
2	Build frontend	Réussi · 1 593 modules	TypeScript et Vite produisent une version de production.
3	Vérification Chromium	4 vues contrôlées	Les écrans illustrés se chargent sans overlay d'erreur.
4	Reproductibilité	Graine 20260816	Le scénario de démonstration peut être rejoué à hypothèse

Priorités recommandées pour le S6

1. **Connecter le frontend React au service Python** en conservant une couche d'adaptation mince et un contrat JSON versionné.
2. **Persister les scénarios et leur statut d'approbation** afin de retrouver l'historique après rechargement et d'éviter les comparaisons non traçables.
3. **Préserver les matrices de corrélation dans le workflow éditable** et ajouter un contrôle de non-régression dédié.
4. **Réaliser une validation métier encadrée** avec un registre anonymisé et autorisé, puis documenter les écarts entre attentes et usage réel.
5. **Finaliser la passation** avec les procédures de déploiement, de sauvegarde, d'administration et de traitement des incidents.

Questions à trancher

- Quel rôle peut valider définitivement un scénario et rendre ses résultats visibles dans le reporting exécutif ?
- Quelle durée de conservation appliquer aux registres, hypothèses, graines et exports ?
- Faut-il permettre l'édition directe de toutes les distributions dans React ou conserver Excel comme source métier principale ?
- Quels indicateurs d'usage permettront de vérifier que les consultants comprennent réellement P80, P90 et la sensibilité ?

Limites et hypothèses

- Les captures du 18 août illustrent l'état consolidé immédiatement après le S5 ; certaines finitions visuelles sont postérieures aux commits S5 du 17 août.
- Les montants et risques du Projet Atlas sont fictifs et servent uniquement à démontrer le parcours.
- Les 359 tests mesurent la couverture fonctionnelle du logiciel, pas la fiabilité d'une prévision métier.
- La validation sur un registre client réel et autorisé n'est pas encore attestée.
- La connexion complète entre l'interface React et le moteur Python reste à finaliser.